ใบกิจกรรมคำถามชวนคิด: EDA

ใช้ชุดข้อมูลเดียวกันเพื่อฝึกมอง pattern, relationship และข้อสังเกตเชิงคุณภาพในกระบวนการผลิตอาหาร

ชื่อ-สกุล นาย ปิยพัทธ์ จันทร์ทวี รหัสนักศึกษา 65090502417

คำชี้แจง	**บริบทข้อมูล**
อ่านชุดข้อมูลตัวอย่างด้านล่าง แล้วอภิปรายคำถามในเอกสารนี้	สายการผลิตมะม่วงอบแห้งมีบางช่วงที่ moisture สูง และบาง batch ไม่ผ่าน QC จงใช้ EDA เบื้องต้นเพื่อหาว่าควรตรวจอะไรต่อ

ชุดข้อมูลตัวอย่างหลังทำ Data Preparation

Time	Batch	Inlet temp (°C)	Moisture (%)	Line speed (m/min)	Alarm	Shift	QC
08:00	B-01	78.2	11.8	2.5	none	A	PASS
08:10	B-01	77.5	12.4	2.5	A12	A	PASS
08:20	B-01	76.8	12.9	2.4	A12	A	PASS
08:30	B-02	79.1	11.5	2.6	none	A	PASS
08:40	B-02	76.8	12.7	2.5	A07	A	FAIL
08:50	B-02	75.9	13.1	2.5	A07	A	FAIL
09:00	B-03	74.8	13.5	2.7	A15	B	FAIL
09:10	B-03	74.5	13.4	2.7	A15	B	FAIL
09:20	B-03	74.1	13.0	2.8	none	B	FAIL
09:30	B-04	73.8	11.2	2.6	none	C	PASS

หมายเหตุ: Moisture (%) = ค่าความชื้นของผลิตภัณฑ์เป็นร้อยละ,

Line speed (m/min) = ความเร็วของสายการผลิต/สายพาน หน่วยเป็นเมตรต่อนาที

คำถามชวนคิดสำหรับทำ EDA

ส่วนที่ 1 มองภาพรวมข้อมูล

1. จากตารางนี้ ตัวแปรใดเป็นตัวแปรผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยตรง และเพราะอะไร

ตอบ ตัวแปร Batch โดยที่ ทุก B-01 จะ PASS ทั้งหมด และ จะ FAIL เมื่อได้จาก B-03

2. หากดูเฉพาะค่า moisture (%) คุณเห็นช่วงค่าคร่าว ๆ เป็นอย่างไร และมีช่วงเวลาใดที่น่าจับตาเป็นพิเศษ

ตอบ ช่วงค่า moisture ที่มากขึ้นเกิน 13% อาจทำให้เกิดการ FAIL ของ ผล QC

ช่วงเวลาที่น่าจับตามองคือแบ่งเป็น 2 ช่วง คือก่อนและหลัง 8:40 (ช่วงหลัง 8:40 เป็นต้นไปมีโอกาสที่จะ FAIL มากกว่า)

3. ค่าของ QC (PASS/FAIL) กระจายตัวอย่างไรในแต่ละ batch

และข้อมูลนี้บอกอะไรเบื้องต้นเกี่ยวกับความสม่ำเสมอของกระบวนการ

ตอบ ค่า FAIL กระจุกอยู่ที่ B-02 และ B-03
ค่า PASS กระจุกอยู่ที่ B-01 และ B-04

4. ถ้าจะเริ่มทำ EDA ใน Excel คุณอยากดูกราฟหรือ summary statistics อะไรก่อนเป็นอันดับแรก เพราะอะไร

ตอบ ตรวจดู summary statistic เพื่อตรวจสอบค่าผิดปกติและเปรียบเทียบค่ากลาง (summary ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูปสามารถตรวจจับ outlier และ ค่าสูญหายได้)

5. เมื่อมองข้อมูลตามเวลา คุณคิดว่าควรใช้ line chart, bar chart หรือ scatter plot เป็นภาพแรก เพราะเหตุใด

ตอบ line_chart จากการเป็น time series ตาม common sense ของมนุษย์จะมองของที่อยู่ทางซ้ายเกิดก่อนและค่อยขยับเคลื่อนไปทางขวาตามลำดับเวลา

ส่วนที่ 2 หา pattern และความสัมพันธ์

6. เมื่อพิจารณาค่า moisture ตามเวลา คุณเห็นแนวโน้มเพิ่มขึ้น ลดลง หรือผันผวนอย่างไร ช่วงใดเป็นช่วงที่เสี่ยงที่สุด

ตอบ ค่ามีแนวโน้นเพิ่มขึ้นและลดลงตาลำดับเวลา โดยจะเสี่ยงที่สุดในช่วง 8:30 - 9:30

7. มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่า inlet temperature ที่ลดลงสัมพันธ์กับ moisture ที่สูงขึ้น อธิบายจากข้อมูลที่มี

ตอบ เป็นไปได้ โดยแบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือช่วงที่ ค่า temp ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ ค่า moisture เพิ่มตาม (cor เป็น +)
และช่วง ค่า temp ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ ค่า moisture ลดลง (cor เป็น -)

8. ช่วงที่เกิด alarm (A07 หรือ A15) มีลักษณะค่า moisture แตกต่างจากช่วงที่ไม่มี alarm หรือไม่ตอบ

ตอบ แตกต่าง ที่ช่วงไม่มีการ alarm ค่า moisture จะมีค่าน้อยกว่าอย่างชัดเจน (ไม่เกิน 12)

9. หากเปรียบเทียบ batch B-01, B-02, B-03 และ B-04 batch ใดน่าจะมีความเสี่ยงด้านคุณภาพมากที่สุด และเพราะอะไร

ตอบ Batch B-03 จากการที่ FAIL ทุก Batch

10. operator shift อาจเกี่ยวข้องกับผล QC หรือไม่ จากข้อมูลชุดนี้คุณสรุปได้แค่ไหน และยังสรุปไม่ได้ตรงไหน

ตอบ หากยึดตามข้อมูลที่มี สามารถสรุปได้ว่า op B มีแนวโน้มให้ผล FAIL op C มีแนวโน้มให้ผล PASS
และ op A ให้ผล FAIL และ PASS ที่ในสัดส่วนที่พอกัน

ทั้งนี้ ข้อมูลที่สรุปอาจไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักสถิติอันเนื่องมาจากจำนวนข้อมูลหรือตัวอย่างมีน้อยเกินกว่าที่จะสามารถอภิปรายได้อย่างครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์